Práctica 4 – NoSQL (Garafo)

1. **Objetivo**

Entender los conceptos y operaciones del gestor de base de datos Neo4J (grafo, nodos y aristas) para el diseño, almacenamiento y recuperación de datos.

Pre-requisitos

- **Neo4J: https://neo4j.com/download/**
- **Modelado Visual: https://hackolade.com/nosqldb/neo4j-data-modeling.html**
- **Grupos de 3 a 6 integrantes**

2. **Actividades**:

1) Instalar localmente Neo4J
2) Diseñar el modelo del grafo en la herramienta **Hackalode**

   Para los siguientes requisitos:

• Una biblioteca desea almacenar información sobre sus libros. • Inicialmente, desea almacenar las siguientes características para los libros: ISBN (International Standard Book Number), título en inglés y español, año de publicación y autores de cada libro. • Para los autores, desea almacenar: nombre y nacionalidad. • Cabe señalar que un autor puede tener varios libros, así como un libro puede ser escrito por varios autores. • Cada libro de la biblioteca pertenece a una categoría. • La biblioteca desea almacenar un registro de todas las categorías existentes, con información como: código de categoría y descripción. • Una categoría puede tener varios libros asociados.

O

• Una empresa vende productos de limpieza, y desea controlar mejor los productos que vende, sus clientes y pedidos.

• Cada producto se caracteriza por un código, un nombre de producto, una categoría (por ejemplo, detergente, jabón en polvo, jabón, etc.) y su precio.

• La categoría es una clasificación creada por la propia empresa.

• La compañía tiene información sobre todos sus clientes.

• Cada cliente se identifica con un código, nombre, dirección, número de teléfono, estado ("bueno", "medio", "malo"), correos electrónicos, edad y su límite de crédito.

• También se almacena información sobre los pedidos de los clientes.

• Cada pedido tiene un número y la fecha de en que se realiza el pedido.

• Cada pedido puede incluir de uno a varios productos, y se debe almacenar la cantidad de productos en cada pedido.

3) Generar script de ejemplo en el lenguaje **Cypher**
4) Verificar la consistencia de los tipos de datos de los atributos y las relaciones
5) Crear el grafo en **Neo4J** a partir del script ejemplo generado en el paso anterior.
    - Poblar el grafo: Crear nodos y relaciones con instancias de nodos y relaciones
6) En caso de falla, corregir y volver al paso 4
7) Crear scripts Cypher para 10 consultas relevantes a el grafo creado.
8) Generar visualizaciones para la ejecución de las consultas

3. **Entregable**: Informe

- Modelo del Grafo
- Scripts Cypher de creación y consulta de grafo
    - Resultados de ejecución (visual)

3. **Referencias**

- **Sullivan, D. (2015). NoSQL for mere mortals. Addison-Wesley Professional.**
- **Sadalage, P. J., & Fowler, M. (2013). NoSQL distilled: a brief guide to the emerging world of polyglot persistence. Pearson Education.**

Recursos:

- Material de clases